



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH
SISTEM OPERASI
KODE MATA KULIAH : MJU – TIK - 011

PENYUSUN
Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
SEPTEMBER 2025



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH SISTEM OPERASI**

No. Dokumen:

Halaman Pengesahan

Status Dokumen	:	☐ Master	☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:		
Jumlah Halaman	:		halaman

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	
Nama	Triawan Adi Cahyanto, M.Kom	Nama	Rosita Yanuarti, S.Kom., M.Cs
Jabatan	Dosen	Jabatan	Ketua Program Studi Teknik Informatika
Tanggal	17 September 2025	Tanggal	17 September 2025

Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Ir. Muhtar, S.T., M.T., IPM
Jabatan	Dekan Fakultas Teknik
Tanggal	17 September 2025



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH SISTEM OPERASI**

No. Dokumen:

Halaman Validasi

Validasi	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusun	Triawan Adi Cahyanto, M.Kom	Dosen		
Pemeriksa 1	Lutfi Ali Muharom, M.Si.	Ketua Kelompok Dosen Keahlian		
Persetujuan	Rosita Yanuarti, S.Kom., M.Cs	Ketua Program Studi		
Pemeriksa 2	Dr. Amalina Maryam Zakiyyah, MM	Ketua LP3		
Penetapan	Dr. Ir. Muhtar, S.T., M.T., IPM	Dekan		

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Validasi.....	iii
Daftar Isi	iv
Prakata.....	v
A. IDENTITAS MATA KULIAH.....	1
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	2
C. ANALISIS PEMBELAJARAN	5
D. KOMPETENSI AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD).....	6
E. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	8
F. RANCANGAN TUGAS	14
Lampiran 1. Hasil <i>Checklist</i> Daftar Periksa Penetapan RPS	22

Prakata

Alhamdulillah, segala puji syukur selalu dilimpahkan kepada Allah Subhanahuwata'ala karena berkat keagunganNya, kami selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat menuntut ilmu dan nikmat lainnya sehingga dapat selesai menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Sistem Operasi (MKSO). Secara umum, RPS MKSO yang disusun merupakan pengembangan dari RPS MKSO tahun 2024/2025 dimana terjadi perubahan komposisi materi dan sebaran dosen pengampu. Perubahan komposisi materi dirubah karena menyesuaikan dengan penentuan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang sebelumnya hanya 1 CPMK, sedangkan RPS MKSO tahun 2025/2026 terdiri dari 4 CPMK. Substansi materi yang disusun sudah mengikuti topik dan bahan kajian terkini yang diambil dari referensi pustaka seperti : buku, artikel jurnal dan sumber referensi lainnya. Tentunya kami berharap semua mahasiswa dapat merencanakan, memahami, dan menerapkan seluruh materi pembelajaran dan praktik dengan sebaik-baiknya.

Tim Penyusun

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	Teknik Informatika
Nama Mata Kuliah (MK)	Sistem Operasi
Kode / Bobot MK	MJU – TIK - 011 / 4 SKS
BKP MBKM	-
Semester	3 (tiga)
MK Prasyarat	-
Dosen Pengampu	Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Berisikan tabel Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut.

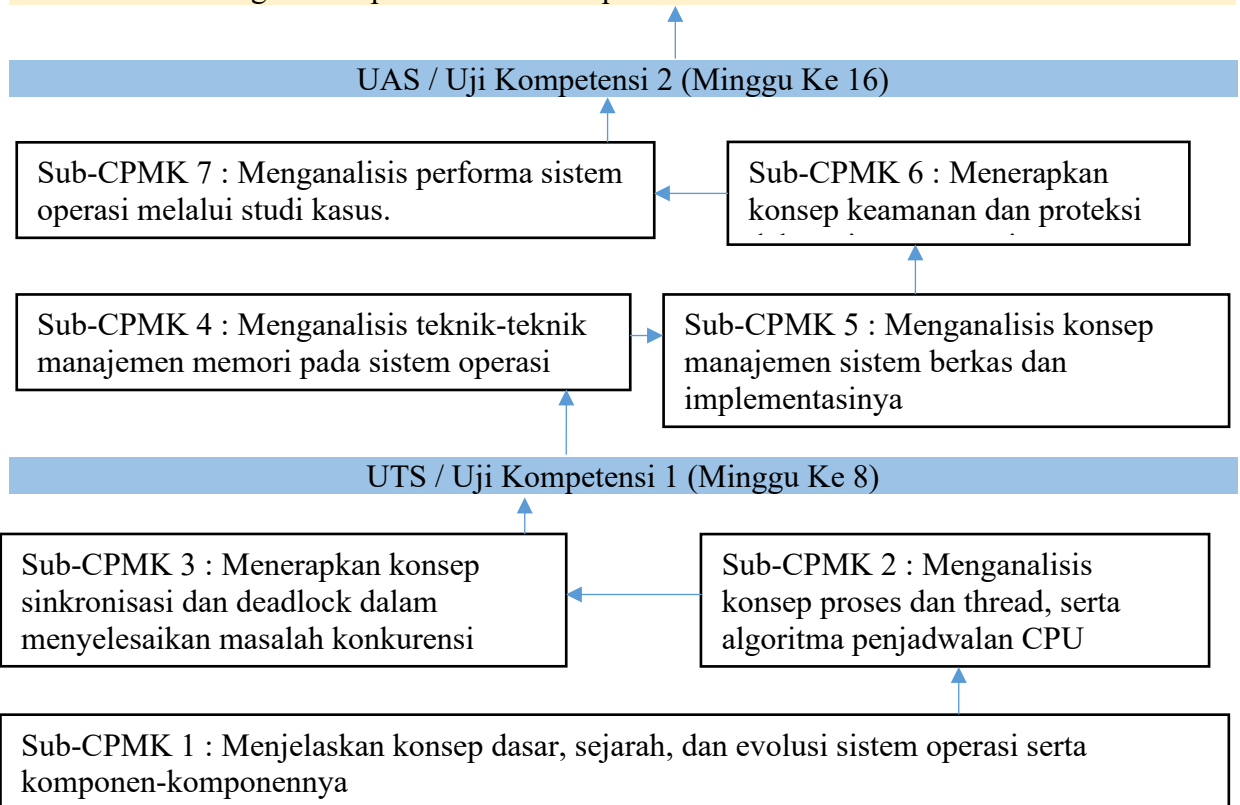
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA				Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	BKP MBKM	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Sistem Operasi	MJU – TIK -011	4	-	3 (Tiga)	17 September 2025
Capaian Pembelajaran	CPL PRODI yang Dibebankan pada MK				
	CPL1	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.			
	CPL2	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin			
	CPL3	Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi			
	CPMK				
	CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan evolusi sistem operasi serta komponen-komponennya.			
	CPMK-2	Menganalisis konsep proses dan thread, serta algoritma penjadwalan CPU.			
	CPMK-3	Menerapkan konsep sinkronisasi dan deadlock dalam menyelesaikan masalah konkurensi.			

	CPMK-4	Menganalisis teknik-teknik manajemen memori pada sistem operasi.								
	CPMK-5	Menganalisis konsep manajemen sistem berkas dan implementasinya.								
	CPMK-6	Menerapkan konsep keamanan dan proteksi dalam sistem operasi.								
	CPMK-7	Menganalisis performa sistem operasi melalui studi kasus.								
Outcome Mapping	CPL CPMK	CPL - 1	CPL - 2	CPL - 3						Pengukuran
	CPMK-1	√	-	-						Kuis, UTS, UAS
	CPMK-2	√	√							Praktikum simulasi penjadwalan, UTS
	CPMK-3	√	√	√						Tugas pemrograman sinkronisasi, UTS
	CPMK-4	√	√							Simulasi manajemen memori, UAS
	CPMK-5	√	√							Praktikum sistem berkas, UAS
	CPMK-6	√		√						Tugas analisis keamanan, UAS
	CPMK-7		√	√						Proyek studi kasus
	Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Sistem Operasi membahas konsep, prinsip, dan mekanisme dasar sistem operasi modern. Topik yang dibahas meliputi: sejarah dan evolusi sistem operasi, proses dan thread, penjadwalan CPU, sinkronisasi dan deadlock, manajemen memori, manajemen sistem berkas, dan keamanan sistem operasi. Mahasiswa akan mempelajari teori dan implementasi sistem operasi melalui analisis kasus dan praktikum.								

Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengantar sistem operasi 2. Struktur sistem operasi 3. Proses 4. <i>Thread</i> 5. Penjadwalan CPU 6. Sinkronisasi 7. Deadlock 8. Manajemen memori 9. Sistem Berkas 10. Implementasi Sistem Berkas 11. Mass-Storage Structure 12. Studi Kasus dan Performansi
Referensi	Utama
	1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). <i>Operating System Concepts</i>. Abridged Print Companion. John Wiley & Sons. 2. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2013). <i>Operating system concepts essentials</i>. Wiley Publishing. 3. Stallings, W., & Paul, G. K. (2012). <i>Operating systems: internals and design principles</i> (Vol. 9). New York: Pearson.
	Pendukung
	1. Modul Praktikum Sistem Operasi 2. Love, R. (2010). <i>Linux Kernel Development</i> (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
Media Pembelajaran	<i>E-study</i> , <i>Zoom</i> dan perangkat lunak pendukung praktikum

C. ANALISIS PEMBELAJARAN

- CPMK-1 : Menjelaskan konsep dasar, sejarah, dan evolusi sistem operasi serta komponen-komponennya
CPMK-2 : Menganalisis konsep proses dan thread, serta algoritma penjadwalan CPU
CPMK-3 : Menerapkan konsep sinkronisasi dan deadlock dalam menyelesaikan masalah konkurensi
CPMK-4 : Menganalisis teknik-teknik manajemen memori pada sistem operasi
CPMK-5 : Menganalisis konsep manajemen sistem berkas dan implementasinya
CPMK-6 : Menerapkan konsep keamanan dan proteksi dalam sistem operasi
CPMK-7 : Menganalisis performa sistem operasi melalui studi kasus



D. KOMPETENSI AKHIR YANG DIRENCANAKAN (KAD)

Capaian Pembelajaran MK		
Kompetensi Akhir yang Direncanakan	No. KAD	Rumusan KAD
	1	• Menjelaskan definisi, fungsi, dan tujuan sistem operasi • Mendeskripsikan sejarah dan evolusi sistem operasi • Mengidentifikasi komponen-komponen sistem operasi • Membandingkan berbagai jenis sistem operasi
	2	• Mendefinisikan konsep proses dan thread • Menganalisis algoritma penjadwalan CPU • Mengimplementasikan simulasi penjadwalan proses • Mengevaluasi performa algoritma penjadwalan
	3	• Mendefinisikan masalah konkurensi • Menerapkan solusi sinkronisasi (mutex, semaphore, monitor) • Menganalisis kondisi deadlock dan solusinya • Mengimplementasikan program dengan sinkronisasi proses
	4	• Menjelaskan konsep manajemen memori • Menganalisis teknik alokasi memori • Membandingkan algoritma penggantian halaman • Mengimplementasikan simulasi manajemen memori
	5	• Menjelaskan konsep sistem berkas • Menganalisis metode alokasi berkas • Mendeskripsikan manajemen ruang kosong • Mengimplementasikan operasi dasar sistem berkas
	6	• Menjelaskan konsep keamanan sistem operasi • Menganalisis ancaman keamanan pada sistem operasi • Menerapkan mekanisme proteksi dan keamanan • Mengevaluasi keamanan sistem operasi

	7	• Mengidentifikasi metrik performa sistem operasi • Mengumpulkan data performa sistem operasi • Menganalisis hasil pengukuran performa • Memberikan rekomendasi untuk optimasi performa
Sistem Perkuliahan		
a. Pendekatan	: <i>Student Center Learning, Outcome Based Education.</i>	
b. Model	: <i>Flipped Learning</i>	
c. Strategi (optional)	: <i>Blended</i>	
Media Pembelajaran	: E-study, Zoom dan perangkat lunak pendukung praktikum	
Penilaian	Tugas (T)	: 45 %
	UTS (Uji Kompetensi 1)	: 25 %
	UAS (Uji Kompetensi 2)	: 30 %
	Nilai : $45T + 25UTS + 30UAS = 100$	
Referensi	1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). <i>Operating System Concepts</i>. Abridged Print Companion. John Wiley & Sons. 2. Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2013). <i>Operating system concepts essentials</i>. Wiley Publishing. 3. Stallings, W., & Paul, G. K. (2012). <i>Operating systems: internals and design principles</i> (Vol. 9). New York: Pearson.	

E. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
1	CPMK1	1.	Luring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, tugas membaca		- Kuis singkat (10%) - Partisipasi diskusi (5%) - Tugas membaca (5%)	20%
2	CPMK1		Luring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, demonstrasi		- Kuis singkat (10%) - Partisipasi diskusi (5%) - Tugas analisis arsitektur (5%)	6.03 %
3	CPMK2	- Konsep proses - Penjadwalan proses - Operasi pada proses	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, praktikum		- Kuis singkat (5%) - Laporan praktikum (10%) - Partisipasi diskusi (5%)	20%

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
		Komunikasi antar proses								
4	CPMK2	- Konsep thread - Model multithreading - Issue thread - Penjadwalan thread	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, praktikum		- Kuis singkat (5%) - Laporan praktikum (10%) - Partisipasi diskusi (5%)	
5	CPMK2	- Konsep penjadwalan CPU - Kriteria penjadwalan - Algoritma penjadwalan (FCFS, SJF, Priority, RR, dll) - Evaluasi algoritma penjadwalan	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, simulasi		- Tugas simulasi (15%) - Kuis singkat (5%)	
6	CPMK3	- Latar belakang sinkronisasi - Masalah konkurensi - Solusi perangkat keras - Semaphore - Masalah klasik sinkronisasi	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, praktikum		- Laporan praktikum (15%) - Partisipasi diskusi (5%)	

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
7	CPMK3	- Latar belakang deadlock - Kondisi deadlock - Penanganan deadlock - Pencegahan deadlock - Penghindaran deadlock - Deteksi dan pemulihan deadlock	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, studi kasus		- Tugas studi kasus (15%) - Kuis singkat (5%)	
8	CPMK1 – CPMK3	Ujian Tengah Semester	Luring			4x50 menit	Ujian tertulis/lisan		- Pemahaman konsep (40%) - Kemampuan analisis (35%) - Ketepatan solusi (25%)	
9	CPMK4	- Latar belakang manajemen memori - Swapping - Memori virtual - Paging - Segmentation	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, demonstrasi		- Kuis singkat (10%) - Partisipasi diskusi (5%) - Tugas analisis (5%)	
10	CPMK4	Alokasi memori	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, simulasi		Laporan praktikum (15%)	

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
		- Fragmentasi - Penggantian halaman - Thrashing							Partisipasi diskusi (5%)	
11	CPMK5	- Konsep sistem berkas - Atribut berkas - Operasi berkas - Metode akses berkas - Struktur direktori	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, praktikum		- Laporan praktikum (15%) - Partisipasi diskusi (5%)	
12	CPMK5	- Struktur sistem berkas - Metode alokasi berkas - Manajemen ruang kosong - Implementasi direktori - Contoh sistem berkas (FAT, NTFS, ext4)	Luring + Praktikum			4x50 menit	Kuliah, diskusi, studi kasus		- Tugas studi kasus (15%) - Kuis singkat (5%)	
13	CPMK5	- Struktur disk - Penjadwalan disk	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, demonstrasi		- Kuis singkat (10%) - Partisipasi diskusi (5%)	

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
		- Manajemen disk - Swap-space management - RAID							Tugas analisis (5%)	
14	CPMK6	- Konsep keamanan dan proteksi - Program jahat - Enkripsi - Autentikasi - Implementasi keamanan pada sistem operasi	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, studi kasus		- Tugas studi kasus (15%) - Kuis singkat (5%)	
15	CPMK7	- Analisis performa sistem operasi - Studi kasus implementasi sistem operasi (Windows, Linux, macOS) - Tren terkini dalam sistem operasi	Luring + Daring			4x50 menit	Kuliah, diskusi, presentasi		- Presentasi (15%) - Partisipasi diskusi (5%)	
16	CPMK1 – CPMK7	Ujian Akhir Semester	Luring			4x50 menit	Ujian tertulis		Pemahaman konsep (35%)	

(1) Minggu ke-	(2) Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD)	(3) Bahan Kajian (Materi Ajar)	(4) Bentuk dan Metode Pembelajaran			(5) Waktu	(6) Pengalaman Belajar Mahasiswa		(7) Kriteria Penilaian dan Indikator	(8) Bobot Penilaian
			Luring	Daring	MBKM		Non MBKM	MBKM		
									• Kemampuan analisis (35%) • Ketepatan solusi (20%) • Integrasi konsep (10%)	